2017年全国电赛L题和P题简析

武汉大学　赵茂泰

2017.10. 30

L题：自动泊车系统

1. 题意
2. 电动小车的驱动方式
3. 自动泊车的方案及分析
4. 计费及自动碰撞检测
5. 计时及计费

1．题意

- 自动泊车系统：不用人工干预，自动停车入位的系统。
- 自动泊车系统目前有两种形式：

1，高档轿车所具有的自动泊车功能。

目前国内宝马、奔驰、大众等车型都配备有这种功能。泊车时，驾驶员只要按下自动泊车的按钮，车头两侧的雷达就会自动扫描周边，一旦发现合适的空位，就自动进入停车位。

2，基于智能车库的自动泊车系统。

泊车时，驾驶员只需要把车停在车库指定地点并进行简单操作，就可以离开。汽车将在智能化车库的配合下，自动在车库中找到合适的停车位。

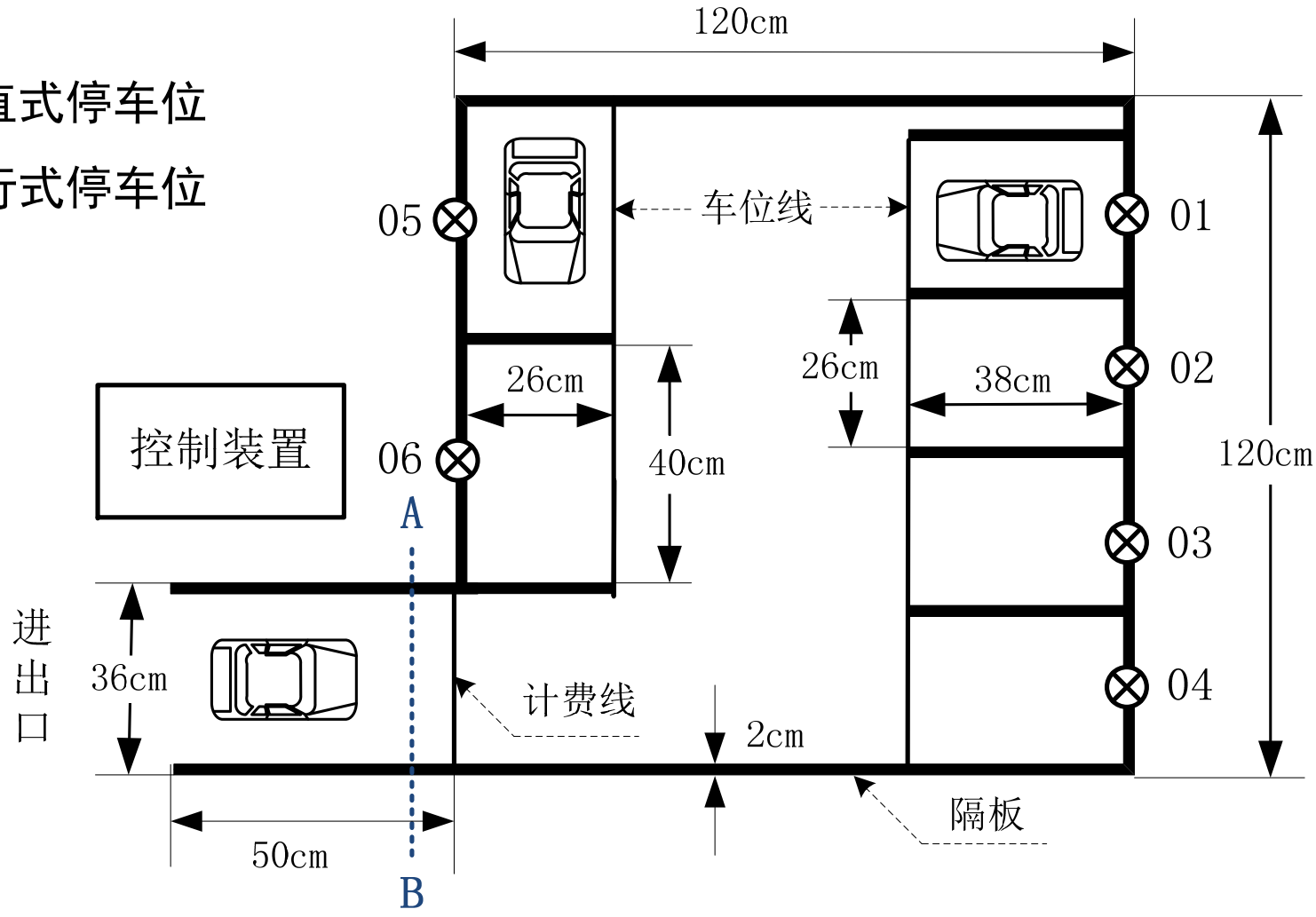
本题定义的自动泊车系统是一种需要智能化车库配合的，简易自动泊车系统。

一、任务

设计并制作一个自动泊车系统，要求电动小车能自动驶入指定的停车位，停车后能自动驶出停车场。停车场平面示意图如图1所示。

01~04：垂直式停车位

05~06：平行式停车位



二、要求（简化）

（1）停车场中的控制装置能通过键盘设定一个空车位，同时点亮对应空车位的LED灯。

（2）控制装置设定为某一个空车位；电动小车能自动驶入指定停车位；驶入停车位后停车5s，停车期间发出声光信息；然后再从停车位驶出停车场。

要求泊车时间（指一进一出时间及停车时间）越短越好；泊车过程中碰撞隔板的次数越少越好。

（3）电动小车具有检测并实时显示在泊车过程中碰撞隔板次数的功能，要求电动小车周边任何位置碰撞隔板都能检测到。

（4）停车场控制装置具有自动计时计费功能，实时显示计费时间和停车费。计费按每30秒5元计算（未满30秒按5元收费）。

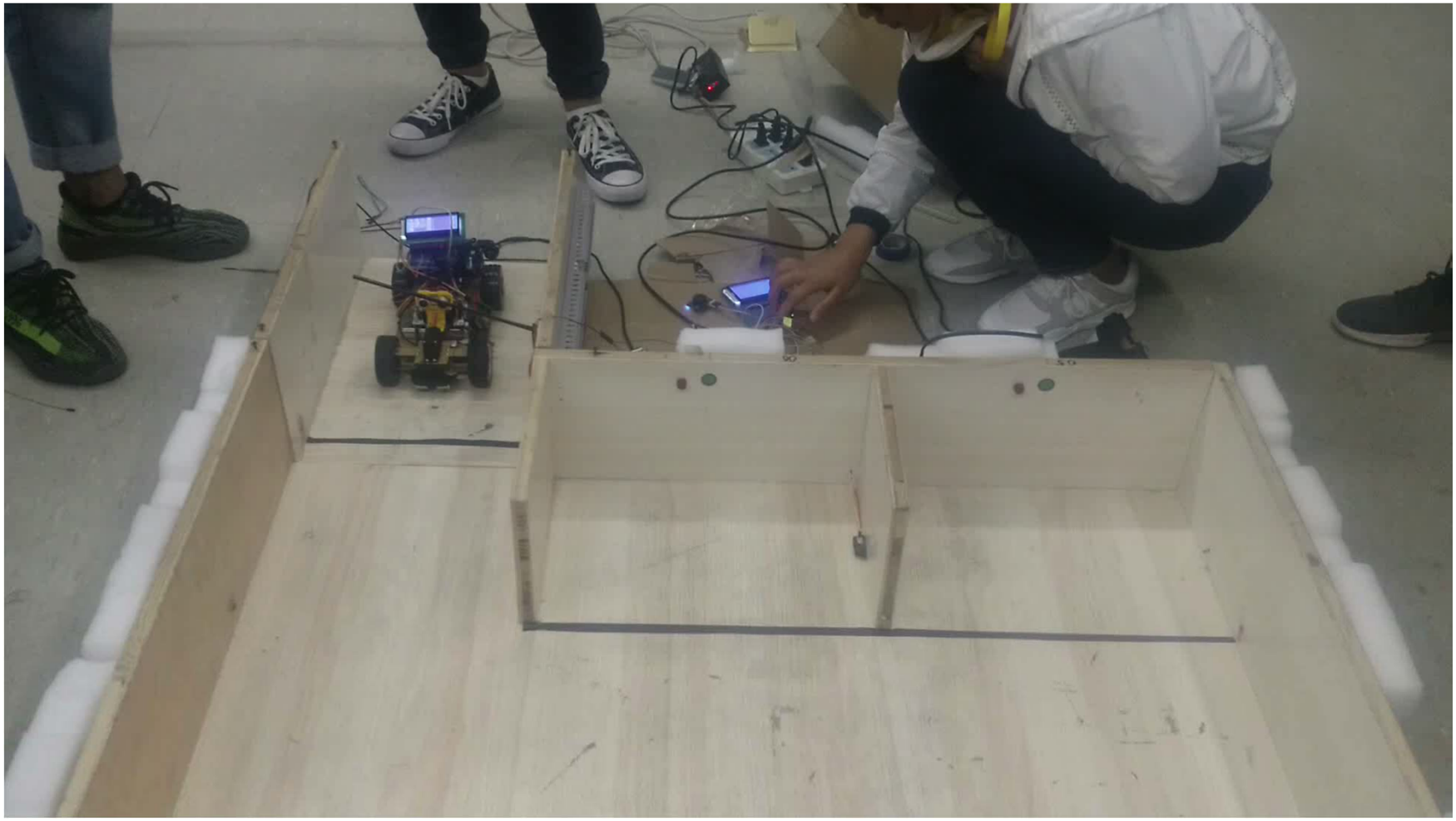
2. 电动小车的驱动方式

学生作品采用了以下几种驱动方式：

- 后轮单驱方式
- 四轮四驱方式
- 采用麦冷的四轮四驱方式
- 其他方式（略）

2. 电动小车的驱动方式

后轮单驱方式（视频）



2. 电动小车的驱动方式

后轮单驱方式

驱动方式与多数实际汽车的驱动方式是相同的。

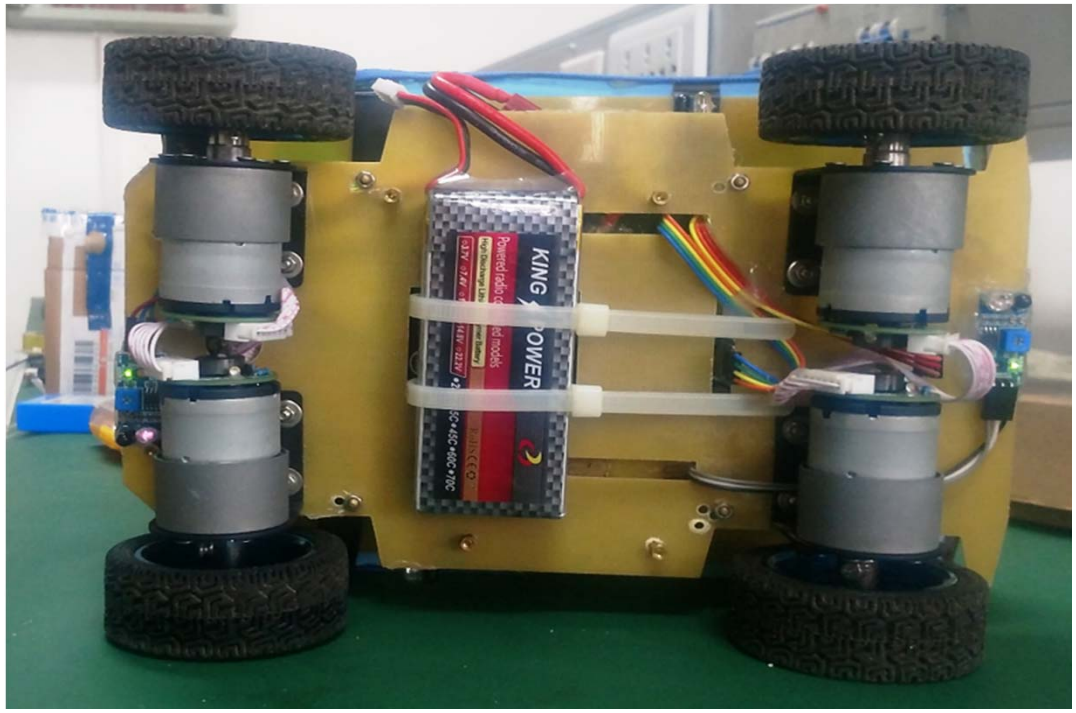
单驱方式的汽车转弯半径大，自动泊车时间长，泊车过程的控制比较复杂。

只有 10-20% 的参赛队采用该方式。

2．电动小车的驱动方式

四轮四驱方式

每个车轮都采用一个单独的直流减速电机驱动。

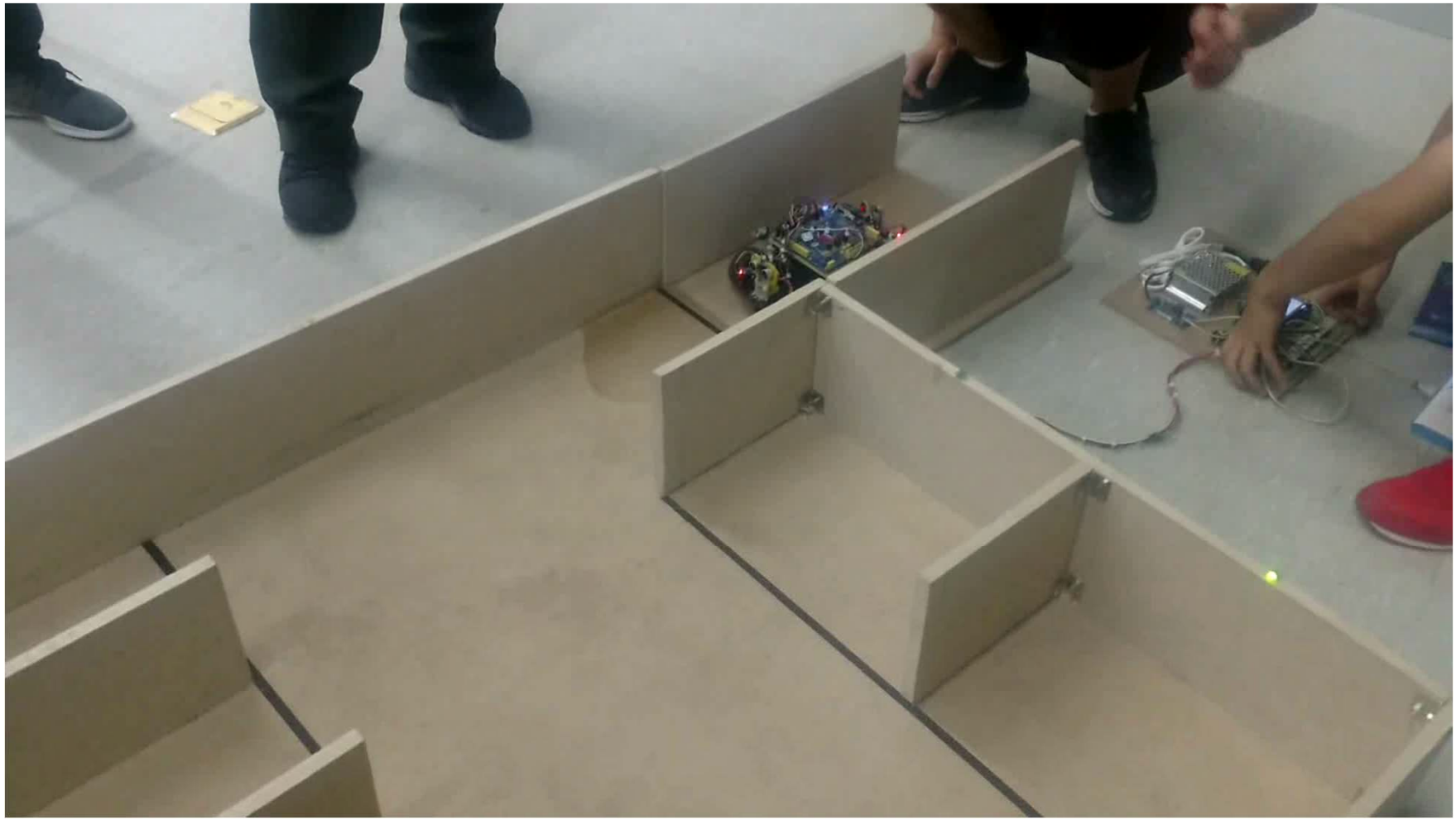


四轮四驱方式能分别控制每一个车轮的转动，姿态控制灵活，大幅度缩小了小车转弯的半径。

约有80%的参赛队都采用了这种驱动方式。

2. 电动小车的驱动方式

四轮四驱方式（视频）



2. 电动小车的驱动方式

采用麦克纳姆轮的四轮四驱方式



特点：在传统车轮的轮缘上安装若干可以自由旋转的小辊子。当车轮滚动时，小辊子会产生侧向运动。

麦克纳姆轮广泛采用于机器人。



通过对4个车轮转动方向和速度的协调控制，可以使车体在运动平面内的任意方向上移动、转动和漂移（即运动中可以不改变自身的方向）。

采用麦克纳姆轮的四轮四驱方式（视频）



3. 自动泊车的方案及分析

---- 以四轮四驱方式为例分析

- 测距定位方案（无纠偏）
- 测距定位 + 激光引导纠偏方案
- 测距定位 + 图像识别纠偏方案
- 其他方案（略）

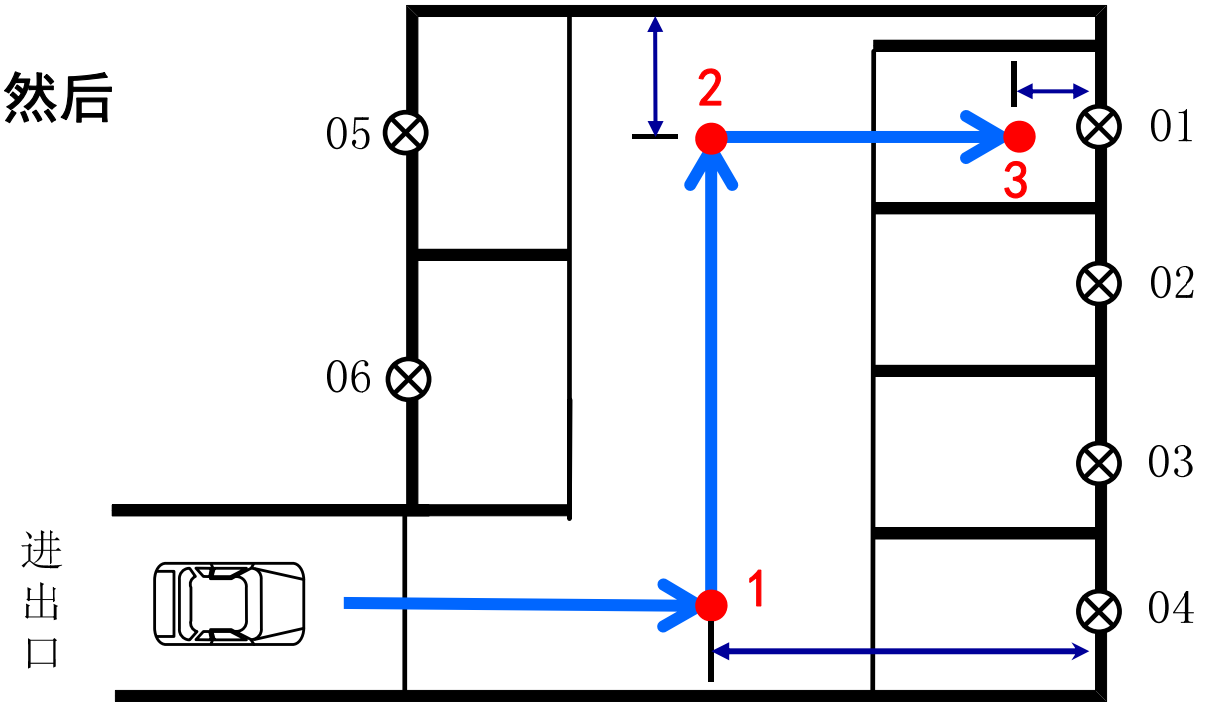
测距定位方案（无纠偏）分析

- 为每个车位确定一条线路及几个关键点位；
- 使小车依次到达预设的关键点位；其预设关键点位的坐标通过测距方式来确定；
- 进入指定的车位；然后按原路返回。

该方案要求：

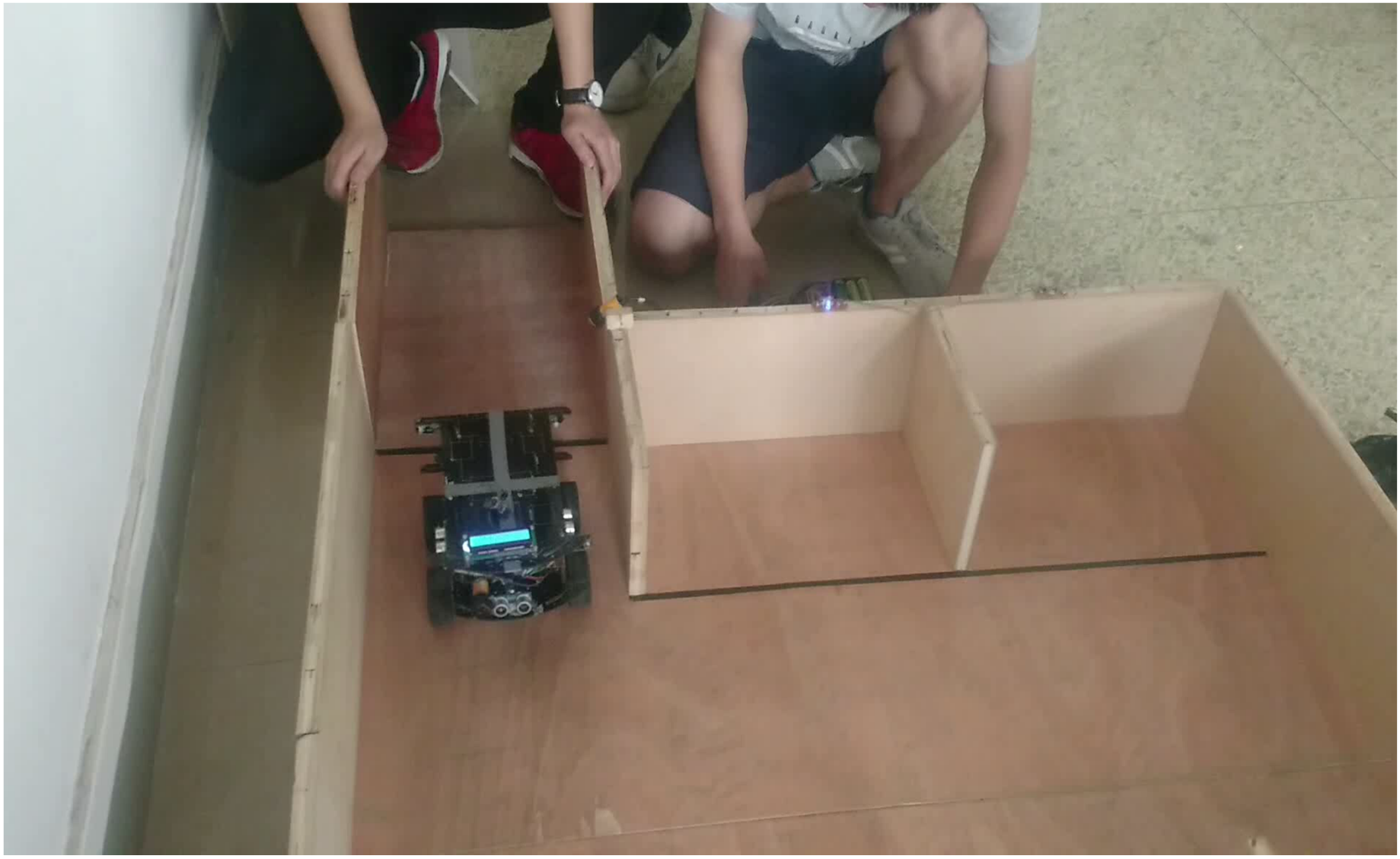
行车路线要直；

转动角度要准。



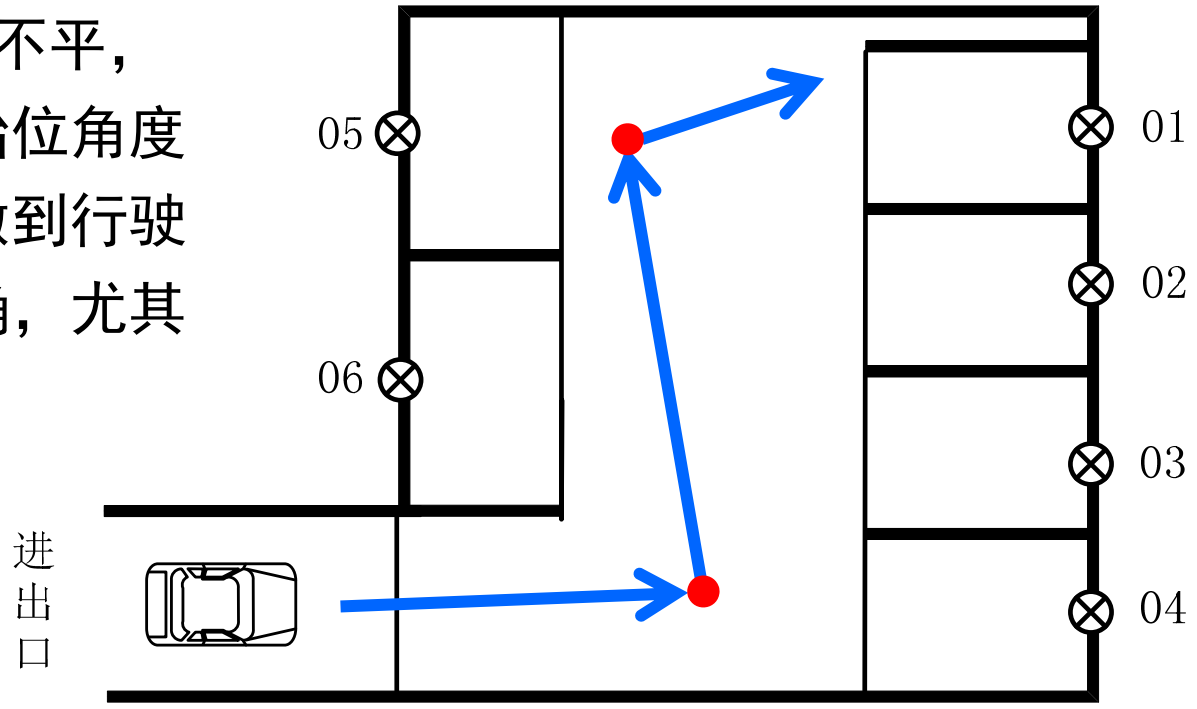
（进入1号车位的预设路线及其关键点位）

测距定位方案（无纠偏）视频



不足之处：该方法要求：① 行车路线要直；② 转动角度要准。（否则，差之毫厘失之千里）。

实际上，由于路面不平，或车轮打滑，或者起始位角度有偏差等原因，很难做到行驶路线直且转弯角度准确，尤其在返程中。

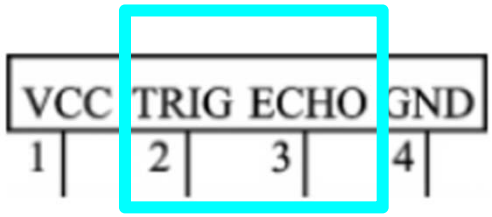


为改善，有些方案采取各种传感器实时测量角度，但效果不明显。因此这种单纯依靠测距定位要求小车严格按规划的路线行驶的方案很难达到题目要求。

核心技术：超声波测距

学生作品广泛采用了HC-SR04超声测距模块





HC-SR04主要技术参数：

探测距离：2cm-450cm ； 探测精度：3mm

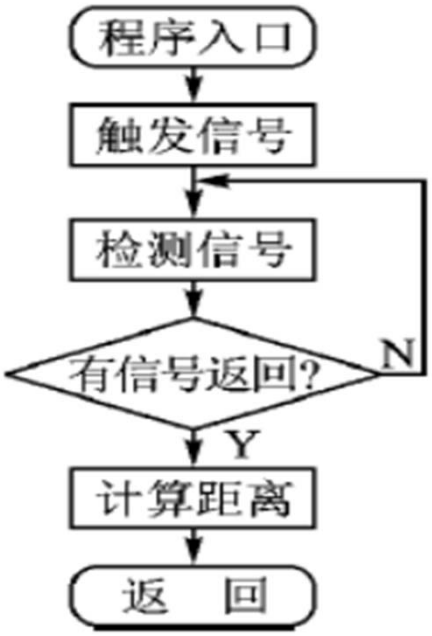
HC-SR04模块工作原理：

◆ 从trig（控制端）发一个脉宽大于10μs的高电平的脉冲信号；

◆ 有信号返回时，echo（接收端）产生一个高电平信号，高电平持续时间（T）就是超声波从发射到返回的时间．测试距离=(T(340M/S))/2;

HC-SR04超声波测距系统的设计





测距程序流程

3. 自动泊车的方案及分析

测距定位方案（无纠偏）

超声测距定位是实际自动泊车中采用的最基本的方法。

目前高档轿车自动泊车系统中普遍采用了超声测距装置。有的轿车多达10个以上，为控制器规划泊车路径提供了足够的数据。

本次竞赛中，某作品采用了6个超声测距装置（前后各1个，左右侧各2个），单片机根据小车与前后左右障碍物的距离，较好的实现了定位、避障等功能。但是，该方案要求软件系统相对复杂。



3. 自动泊车的方案及分析

测距定位方案（无纠偏）

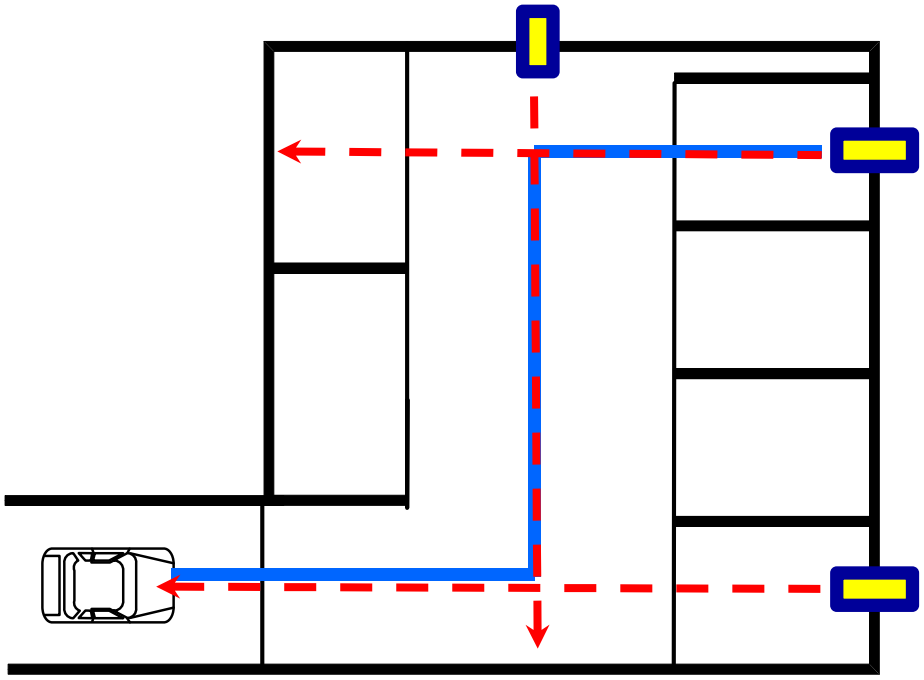
本题较佳方案：在测距定位的基础上加入某种纠偏技术。

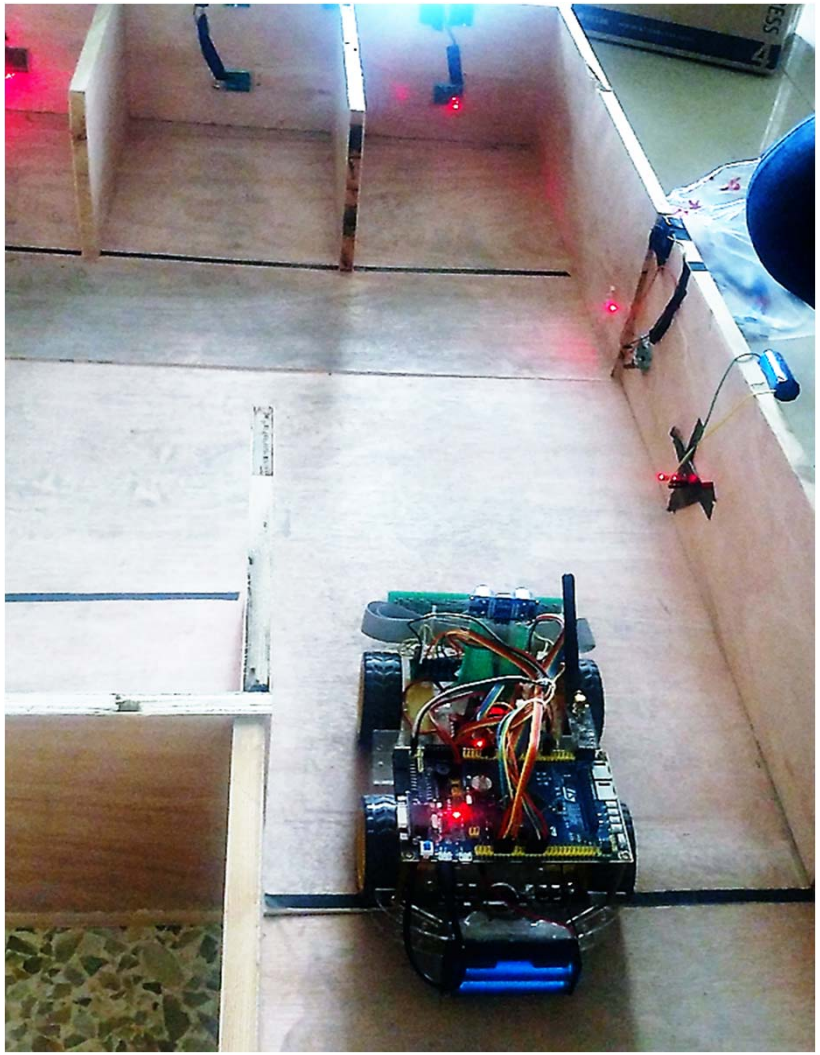
- 测距定位 + 激光引导纠偏方案
- 测距定位 + 图像识别纠偏方案

3. 自动泊车的方案及分析

测距定位+激光引导纠偏方案

在测距定位的基础上，设立多个激光灯，形成多个光束。小车在光束的引导下行驶，可避免走偏。



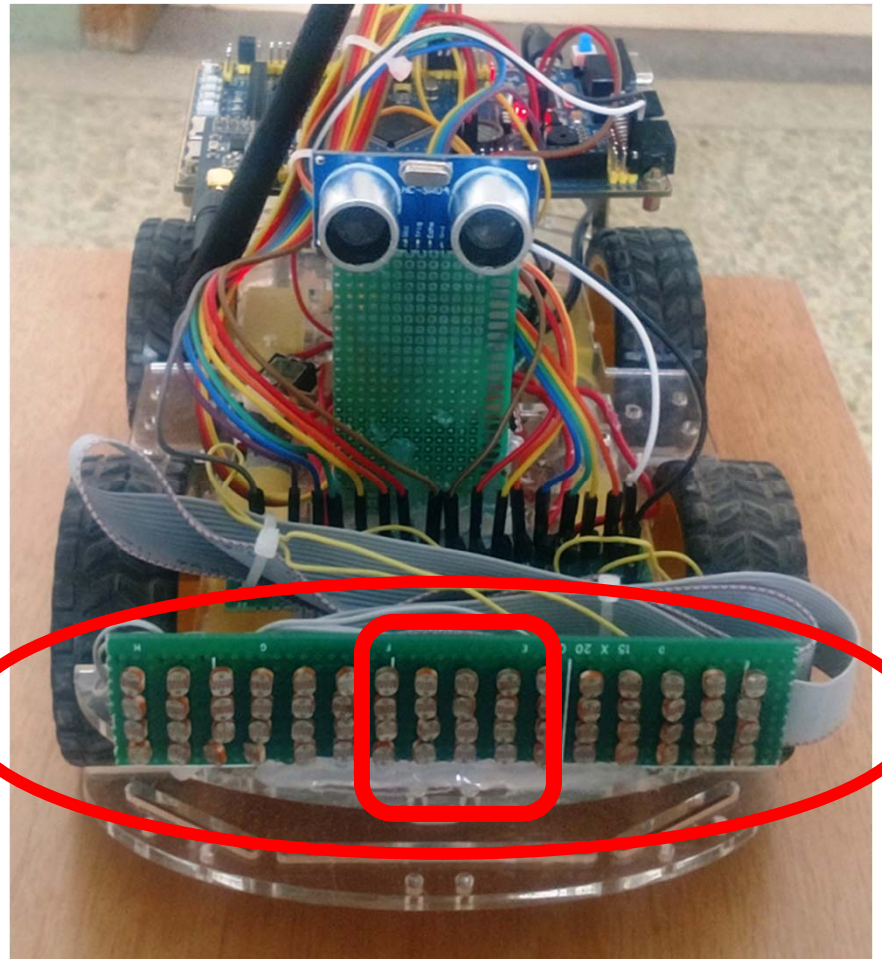


测距定位 + 激光引导纠偏方案

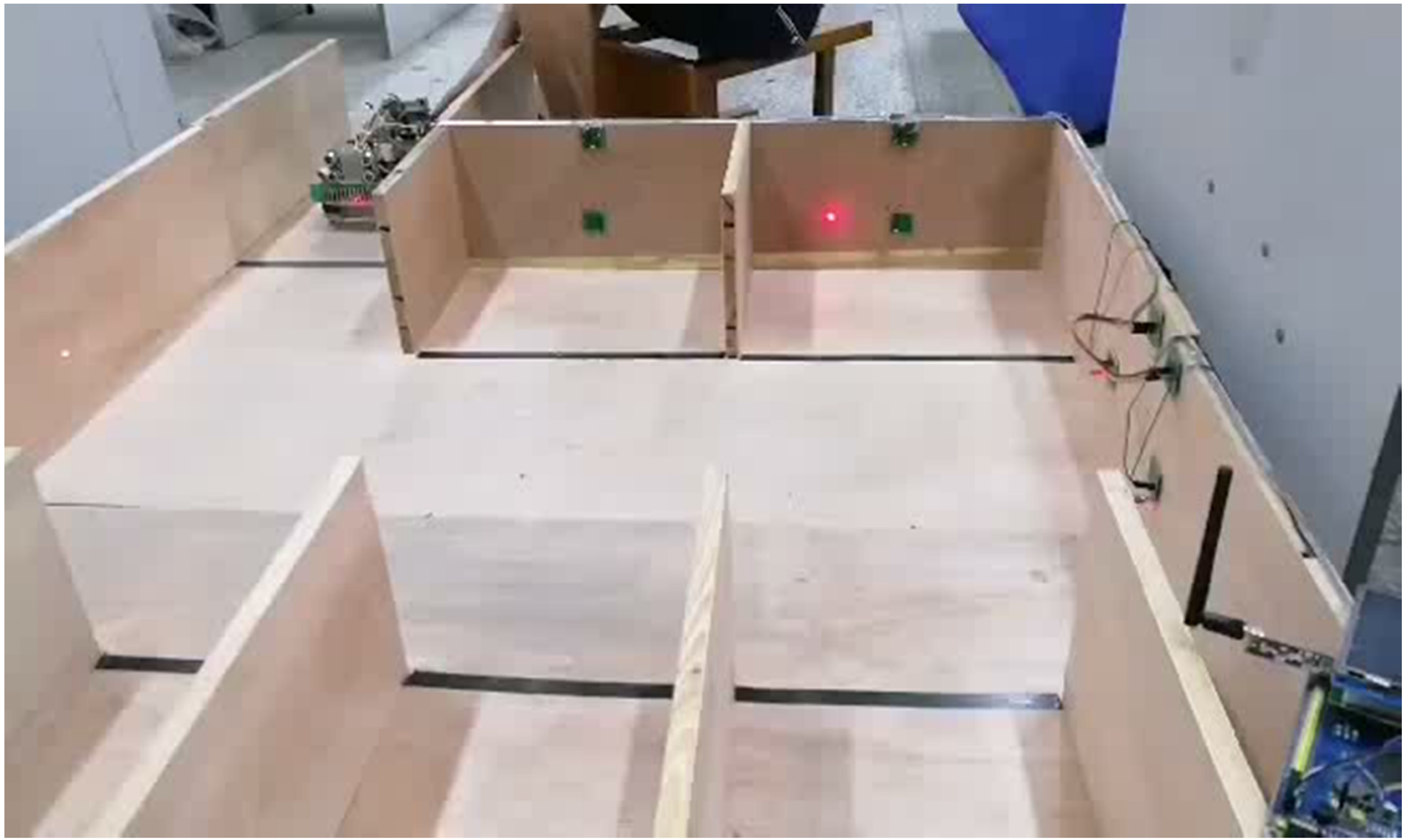
小车应该设计一个对应的接收光束的检测装置。

为了加强纠偏效果，有些作品检测装置采用了多路阵列式光敏电阻构成的光电检测器。

单片机根据投射到光电检测器上激光光斑的位置，对小车的行驶方向进行调整，直至光斑投射到光电检测器的中心位置为止。



测距定位 + 激光引导纠偏方案（视频）



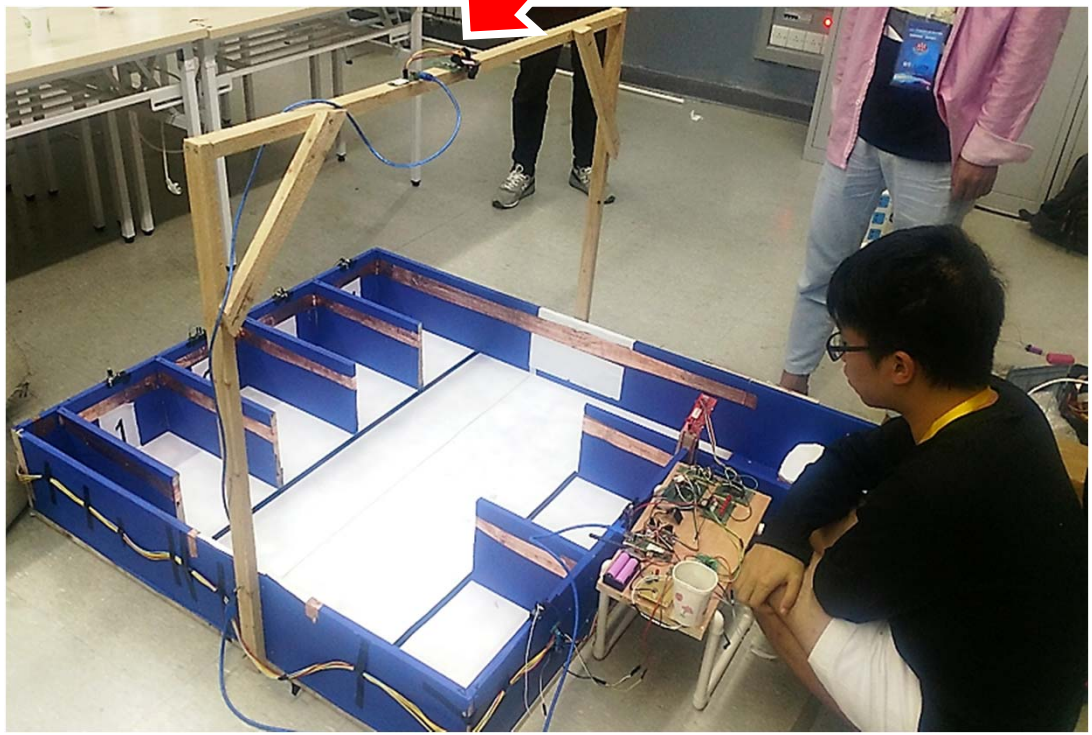
3. 自动泊车的方案及分析

测距定位 + 图像识别纠偏方案

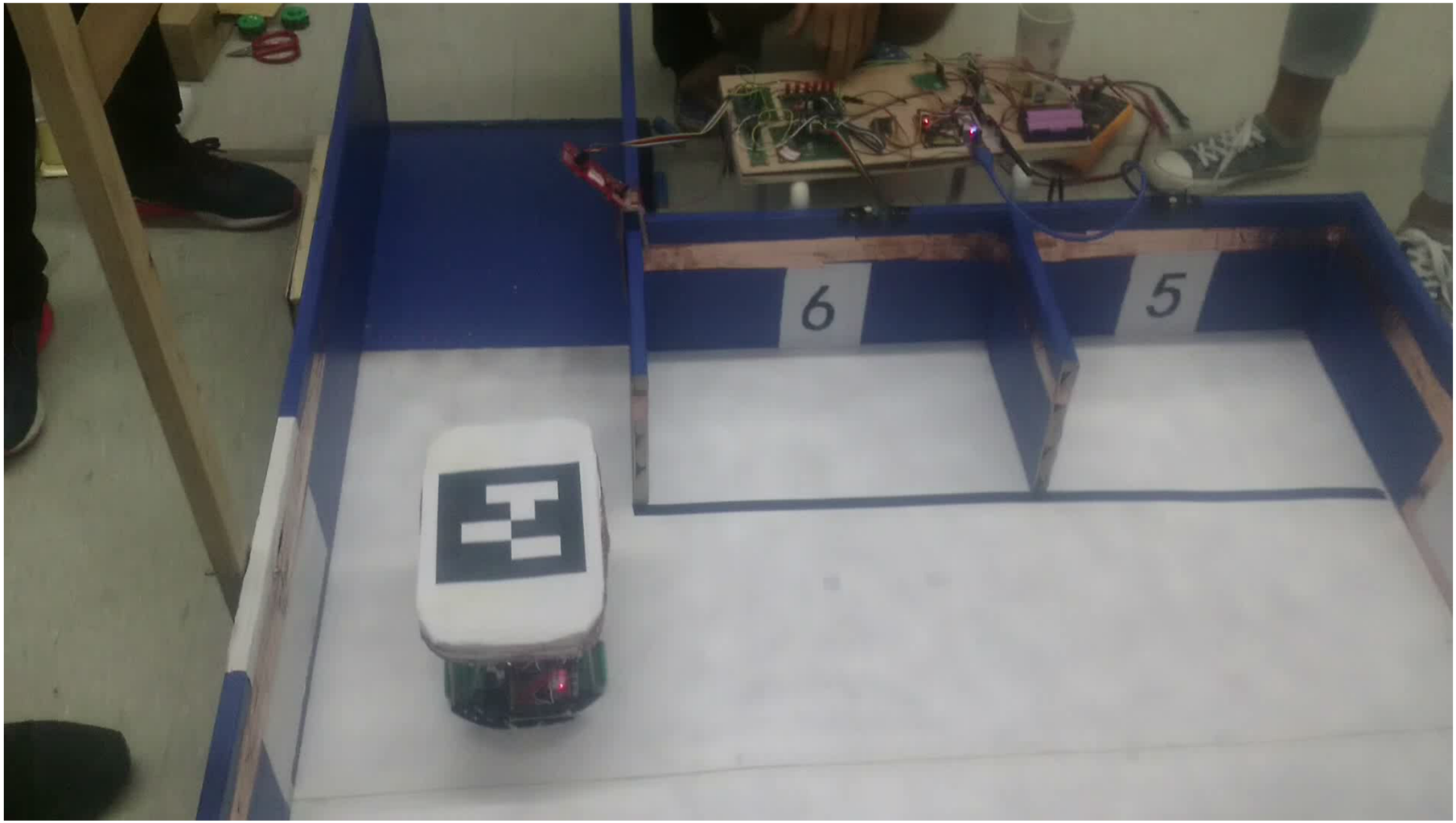
在停车场上方安置一个摄像装置，以检测小车的实际位置坐标。

控制器根据摄像装置反馈的小车位置坐标与应该到达的位置坐标的差距，对小车进行控制，使小车到达指定的位置。

浙江工贸职业技术学院参赛队（瑞萨杯获得者）就是采用了这种“自动纠偏” 方案，既准确，又快速，取得很好的自动泊车效果。



测距定位 + 图像识别纠偏方案（视频）



基于图像识别纠偏方案的技术细节，详见浙江工贸职业技术学院参赛队的报告。

4. 自动碰撞检测功能

题目要求：

电动小车具有检测在泊车过程中碰撞隔板次数的功能，要求小车**周边任何位置碰撞隔板**都能被检测到。

自动碰撞检测的方案：

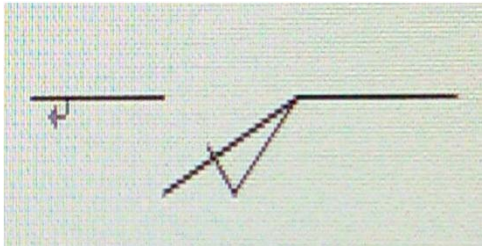
- 基于碰撞开关的检测方案
- 振动传感器 + 超声测距方案
- 自制传感器方案
- 其他（略）

4. 自动碰撞检测功能

基于碰撞开关的检测方案

碰撞开关又称限位开关，它利用碰撞使其触头动作实现接通或分断，从而达到记录碰撞次数的目的。





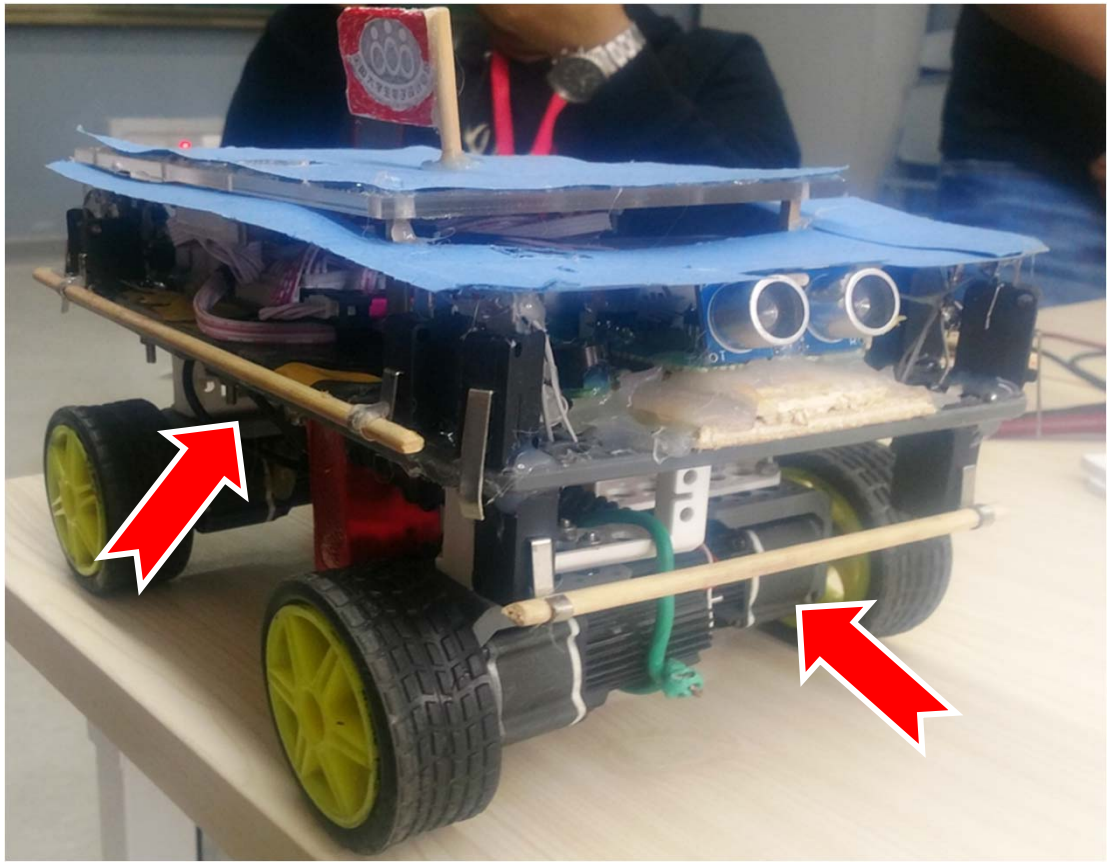
（简单触头常开式限位开关及其符号）

基于碰撞开关的检测方案

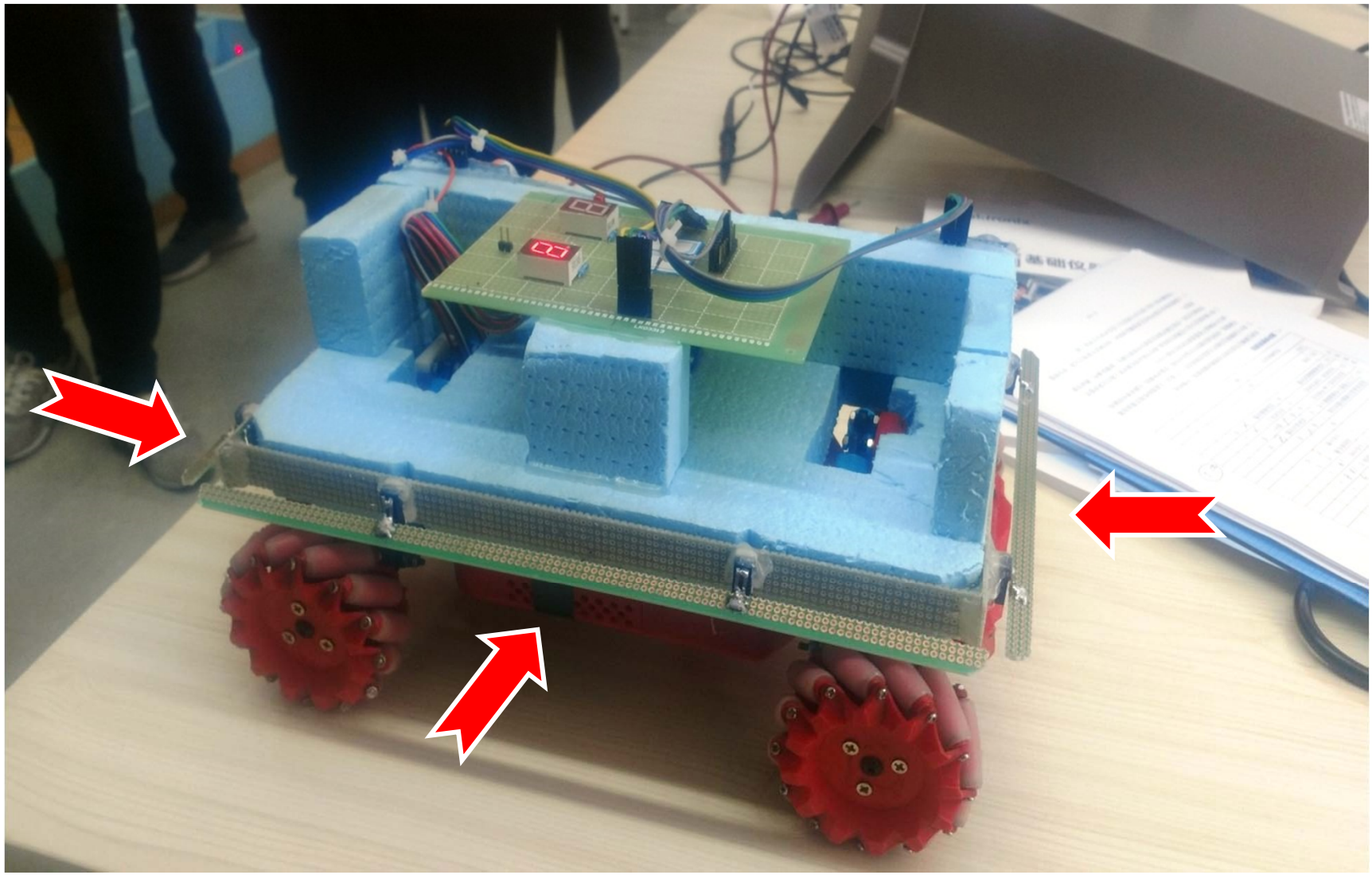
许多作品把碰撞开关安置在小车的四周的一些关键部位，一旦发生碰撞即能反馈至相关电路进行计数，实现自动碰撞检测功能。但是，该方案很难达到本题**“小车周边任何位置碰撞隔板都能被检测到”**的要求。

一些作品使用了8个 碰撞开关，每2个碰撞开关与一个连接杆共同组成了一个碰撞检测装置，安置在小车四周的最外端，这样，当小车与隔离板碰撞时，连接杆最先被碰撞，同时碰撞开关动作。

该方案很好实现“小车周边任何位置碰撞隔板都能检测到”的要求。



基于碰撞开关的检测方案



4. 自动碰撞检测功能

◆ 基于振动传感器的方案

把振动传感器安置在小车上，当小车碰撞到隔离板时，振动传感器就会送出信号，从而实现记录碰撞次数的目的。

为了区分碰撞隔板产生的振动和小车自身运动而引起的振动，需要认真地调整振动传感器的灵敏度。

实测效果表明，该方案实际效果欠佳。

◆ 自制传感器方案

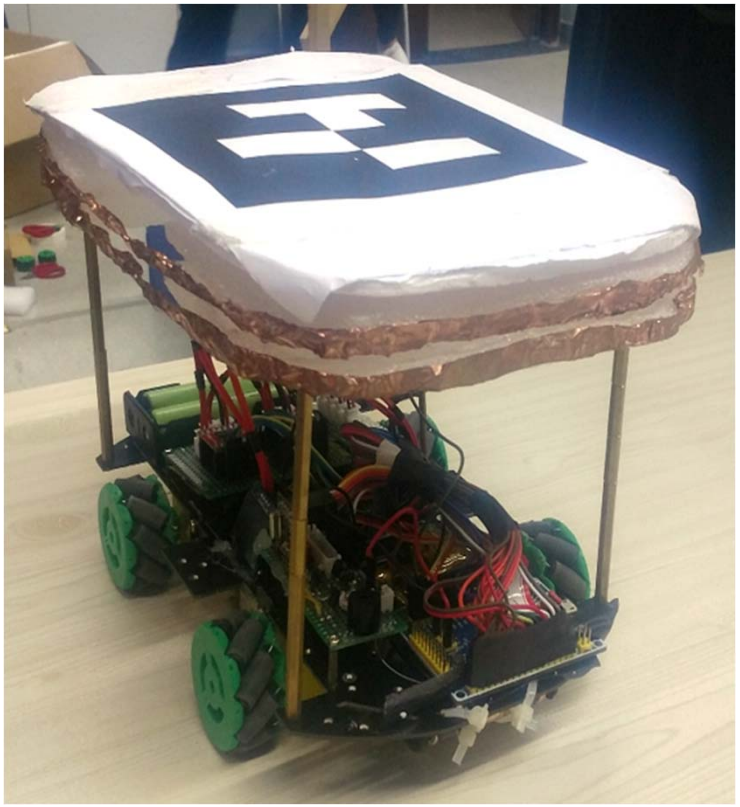
全国电赛极力提倡并鼓励学生自己动手制作一些关键装置。

◆ 自制传感器方案举例

在小车周边贴有两圈不同高度的铜箔，两圈铜箔互不接触；在隔板的对应高度上也贴上一圈较宽的铜箔。

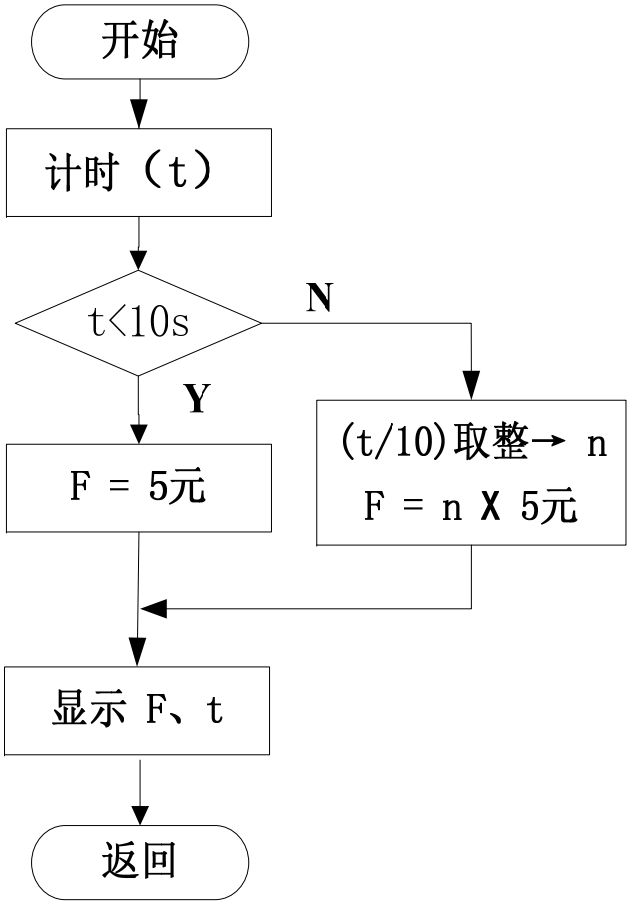
正常情况下小车的两圈铜箔不接触，但当小车周边任何位置碰撞到隔板时，小车上的两圈铜箔就会导通，从而实现检测碰撞次数的功能。

（相当于常开式行程开关的功能）

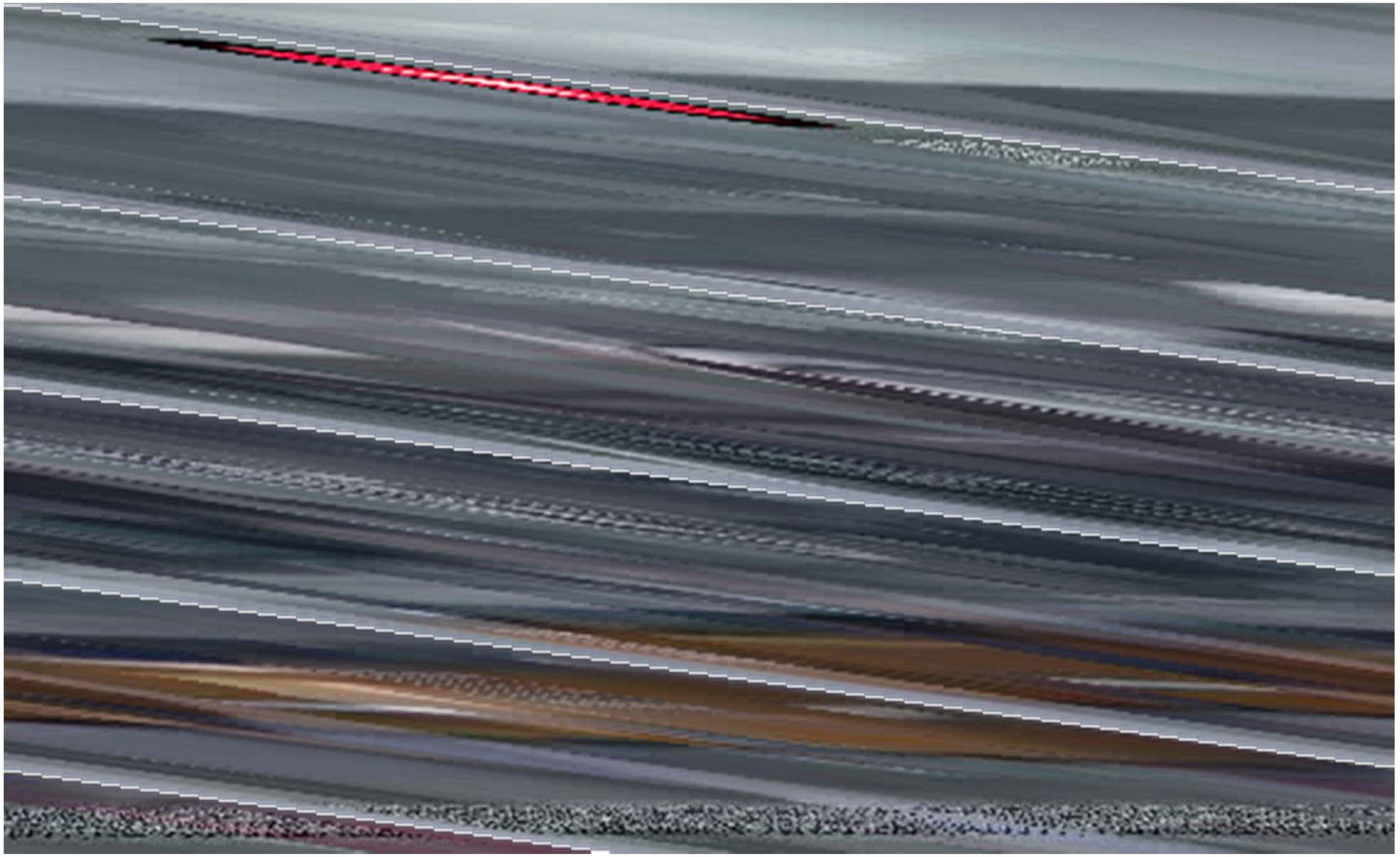




5. 计时及计费



实际自动泊车系统（中国制造）案例



关键词：激光导航，汽车搬运自动泊车机器人

P题：简易水情测试系统

1. 题意
2. 电压的测量
3. PH值的测量
4. 水位的测量
5. 低功耗系统的设计

1．题意

◆ 水情检测系统主要用于水文部门对江、河、湖泊、水库和地下水等水文参数进行实时监测。

◆ 监测内容包括：水位、水雨情、流量、流速、泥沙、冰凌、水质等。

◆ 水情检测系统一般为无人值守的系统，需要低功耗设计。

考虑到竞赛命题的实际情况，本题定义的水情检测系统仅要求测试水位、PH值以及供电电源的电压，是一种模拟的自动泊车系统

一、任务

设计并制作一套如图1所示的简易水情检测系统。图1中，a为容积不小于1升、高度不小于200mm的透明塑料容器，b为PH值传感器，c为水位传感器。整个系统仅由电压不大于6V的电池组供电。

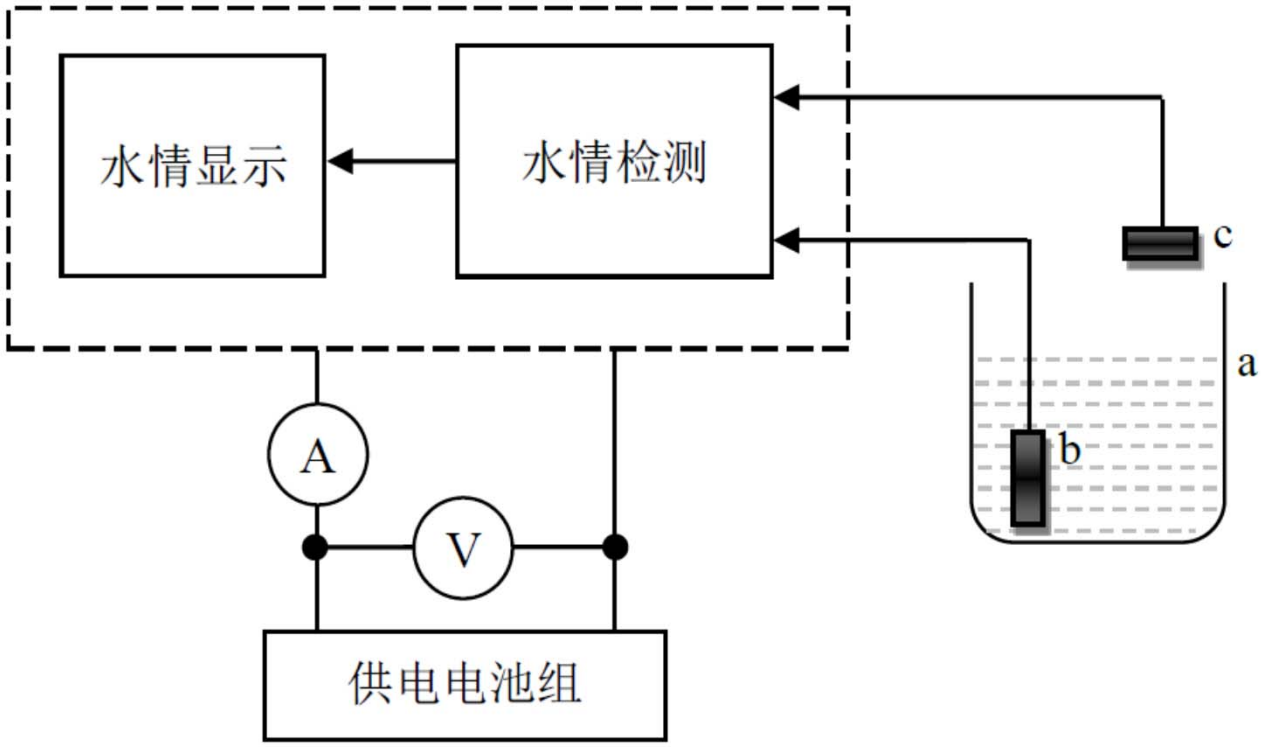


图 1　简易水情检测系统示意图

二、要求（简化）

（1）（供电电池）电压的测量：要求显示的输出电压值保留2位小数，单位为“V”，电池的输出电压范围为5～6V，测量偏差不大于0.01V。

（2）PH值测量：要求显示的测量值保留1位小数，测量时间≤2分钟，测量偏差不大于0.5，以分辨率为0.01的PH计的测量结果作为标准值。

（3）水位测量：向塑料容器中注入若干毫升的水，要求测量时间≤1分钟，测量范围为0～200mm，测量偏差不大于5mm，水位高度水位高度以钢直尺的测量结果作为标准值。

（4）低功耗系统设计：要求工作电流尽可能小（≤50μA）。

是一个较典型的基于电压测量的测量仪器类赛题

2. 电压的测量

题目要求：

测量并显示供电电池输出电压：显示值保留2位小数，单位为“V”，电池的输出电压范围为5～6V，测量偏差不大于0.01V。

分析：

电压范围：5～6V

测量误差：$\sigma = \frac{0.01V}{6.00V} \times 100\% = 0.17\%$

要求设计一个：

最大显示为6.00V，测量误差为0.17%的单量程数字电压表

数字电压表是基于电压测量的测量仪器的基础。

2. 电压的测量

题目要求：

设计一个最大显示为6.00V，测量误差为0.17%的单量程数字电压表

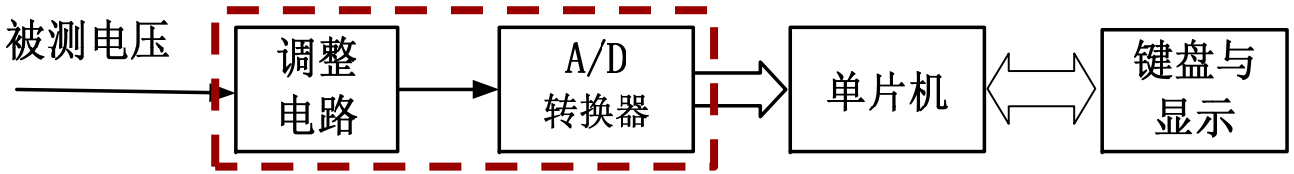
数字电压表是基于电压测量的测量仪器的基础。

数字电压表设计的一般步骤

- 方案论证及系统组成
- 测量误差技术指标的分析及其分配
- A/D转换器的选择
- 硬件电路的设计及核心器件的选择
- 软件系统设计
- 整机电路调试

设计目标：最大显示为6.00V，测量误差为0.17%的单量程数字电压表

① 系统组成示意图



② 把总误差分配给各部分电路：

- 要求调整电路的测量误差不大于 0.07% （单量程）；
- 要求A/D转换器的测量误差不大于于 0.1%。

③ A/D转换器的选择：

位数确定原则：为了达到要求的测量精度，A/D转换器的分辨率应高于精度的3倍以上。

即要求分辨率优于0.03%，可取12位A/D转换器（约 0.025%）

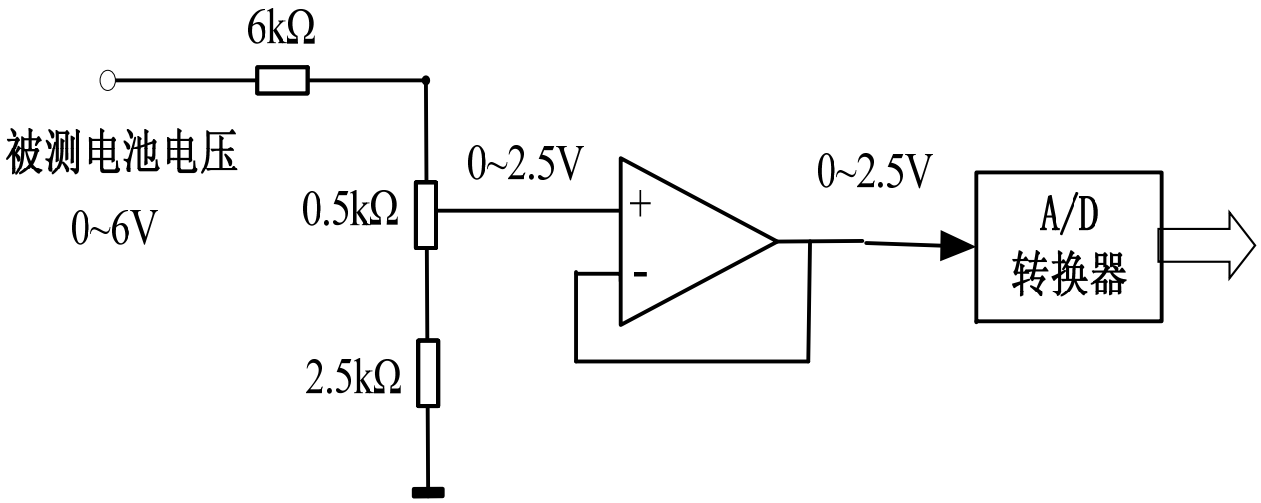
例如，取12位A/D的 MAX197，ICL7109 或MSP430F的内置ADC

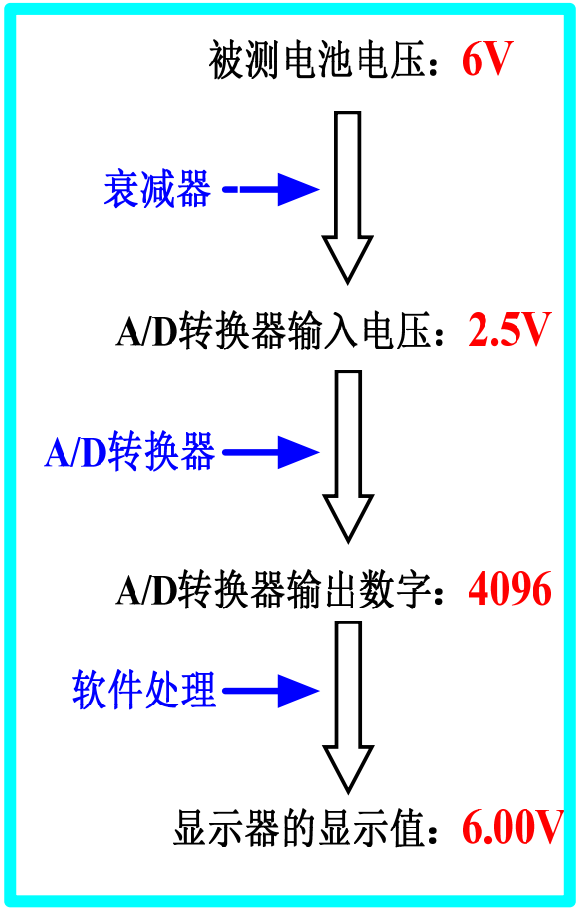
设计目标：最大显示为6.00V，测量误差为0.17%的单量程数字电压表

③ A/D转换器的选择（例：12位A/D转换器，其输入电压范围为0～2.5V）

④ 电路设计及核心芯片选择：

- 把被测电压范围0～6V归一化为A/D转换器的输入电压范围0～2.5V 。其放大倍数为2.5/6
- 要求测量电路的测量误差不大于 0.07% ；
- 要求采用低功耗低漂移运算放大器。





设计目标：最大显示为6.00V，测量误差为0.17%的单量程数字电压表

① 方案论证及系统组成

② 测量误差技术指标的分析及其分配

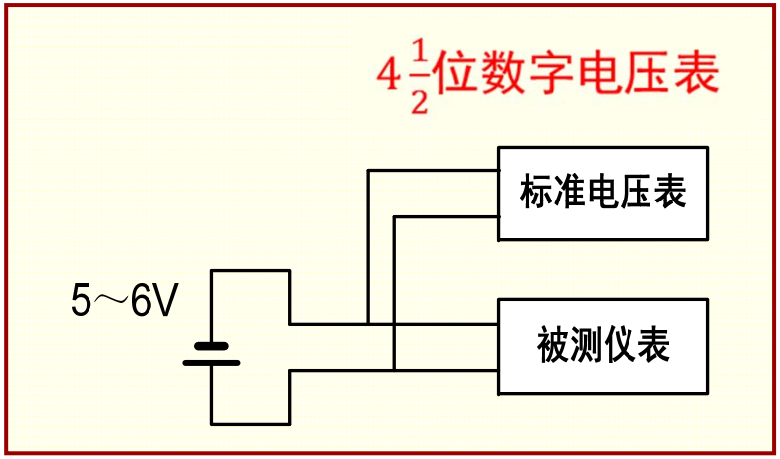
③ A/D转换器的选择

④ 硬件电路的设计及核心器件的选择

⑤ 软件系统设计（略）

⑥ 整机电路调试

- **调零：**输入端短路，调整电路，使被测表的显示数字在0.00附近；
- **调精度：**输入端加入一个5～6V之间的稳定电压，然后调整A/D转换器的基准电压或电路的放大倍数，使被测表的显示数字与标准表显示的前3位数字相等。



2. PH值的测量

题目要求：

要求显示值保留1位小数，测量偏差不大于0.1，测量时间≤2分钟，以分辨率为0.01的PH计的测量结果作为标准值。

分析：

PH 显示范围：0.00 ～ 14.00；

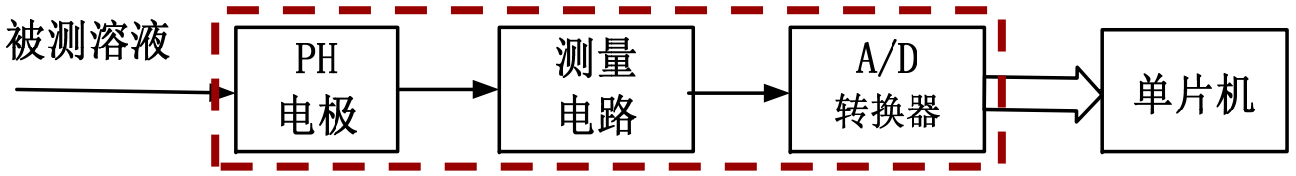
偏差不大于0.1，其相对测量误差： σ= 0.1/14.00 = 0.7 %。

要求设计一个

PH 显示范围：0.00～14.00，测量误差为0.7%的PH计。

设计目标：显示范围：0.00～14.00；测量误差为0.7% 的PH计

① 系统组成示意图



是一个典型以电压测量为基础的测量仪表。

② 把总误差分配给各部分电路：

- 要求测量电路的测量误差不大于 0.1% ；
- 要求A/D转换器的测量误差不大于于 0.1% ；
- 要求PH电极的测量误差不大于 0.5%。（实际传感器可以达到0.1%）

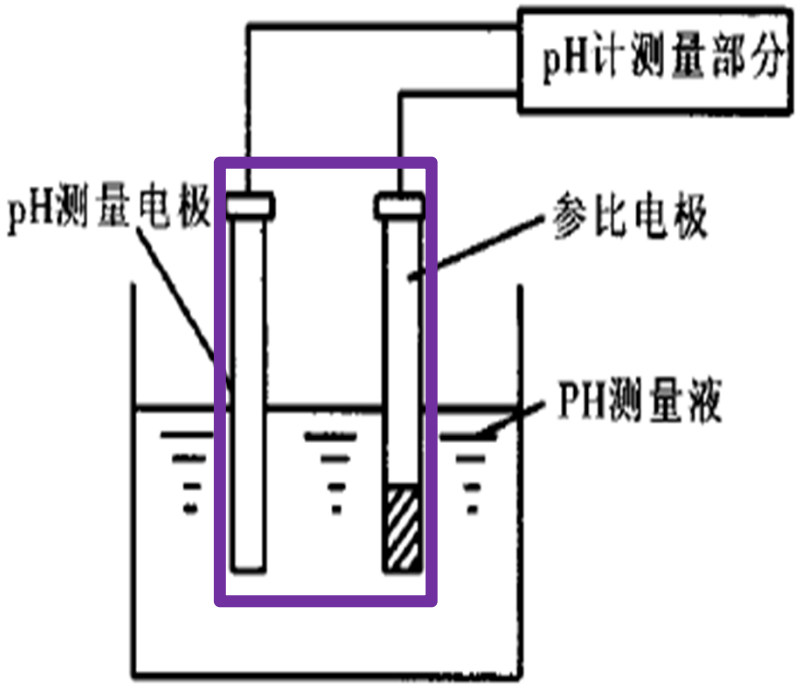
③ A/D转换器位数的选择：

原则：A/D转换器的分辨率应该高于精度的3倍（最好一个量级）。因此相对分辨率应高于0.03%。相对于12bitA/D转换器（1/4096）。

因此，本题应该取12位（或以上）A/D转换器。

④ PH电极的选择：

设计要求PH电极的测量误差不大于于 0.5%。（实际上，如果设计合理并且操作正确，PH电极的测量误差理论上可以接近0.1%）



实际选择的PH电极是PH复合电极（测量电极和参比电极组合在一起）

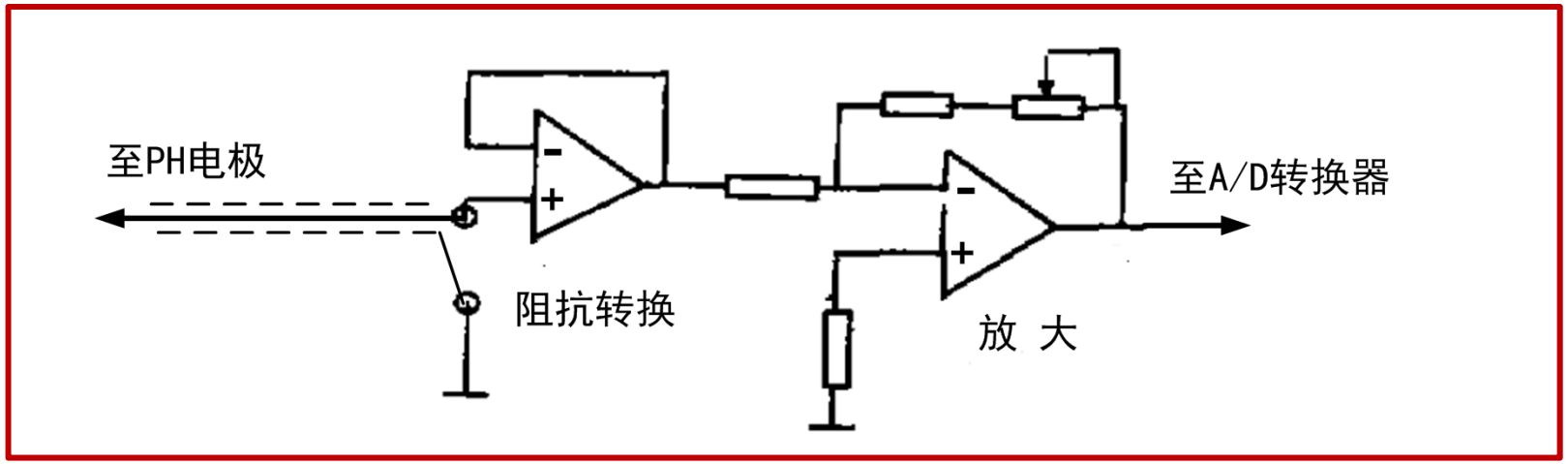
前提：设计合理，操作正确。

- 两电极产生的电动势必须在微电流情况下测量，否则，将会引起电极的极化而造成测量误差。所以，测量电路的输入阻抗必须高达$10^{12}\Omega$以上。
- PH计使用完后要浸入PH浸泡液中妥善保存，这对改善电极响应迟钝和延长电极寿命是非常有利的。
- pH复合电极插入被测溶液后，要搅拌晃动几下再静止放置，这样会加快电极的响应。
- ……

2. PH值的测量

⑤ 测量电路的设计：

- 设计要求测量电路的测量误差不大于 0.1% ；
- PH电极要求测量电路的输入阻抗必须高达$10^{12}\Omega$以上。



阻抗变换部分选用高阻抗运放，采用正向跟随接法来提高阻抗。通过良好的屏蔽隔离以及使用低漏电电缆作为输入线，可以使输^阻抗达到$10^{13}\Omega$以上，从而保证测量精度。

2. PH值的测量

PH值的温度补偿问题：

PH电极产生的电动势“E”可由能斯特方程式来表述：

$$E - E_O = -2.3026\frac{RT}{F}\,\mathrm{PH}_c$$

式中 E_0 ——标准电位

R ——气体常数(8.315焦耳)

T ——绝对温度(273 + t℃)

F ——法拉第常数(96500库仑)

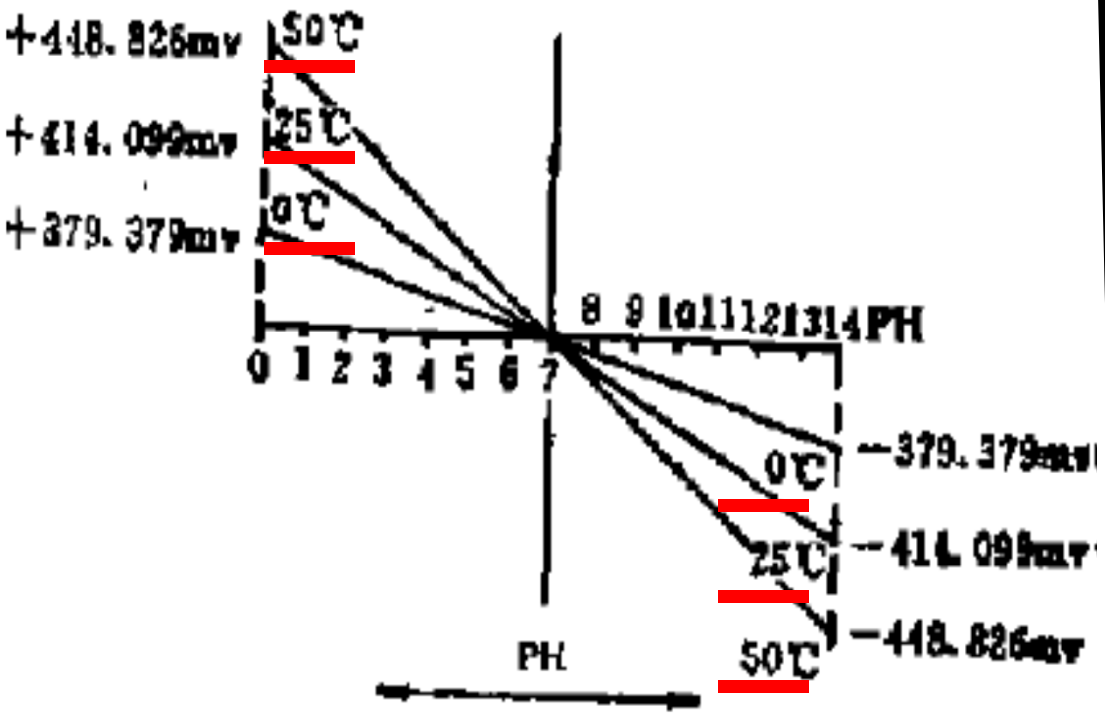
PHc——偏离 7 的pH值

$A = \pi r^2$

① E 是 PH 值的一个线性函数；

② 其中，$-2.3026\frac{RT}{F}$ 称为斜率因数，它与温度T有关。

不同温度下PH和E之间的关系如下图



温度影响的大小与PH值有关；

当PH=0和PH=14时，温度影响最大，大约为0.03PH/C^0。

题目要求：

题目基本部分要求的测量偏差不大于0.5；发挥部分要求的测量偏差不大于0.1

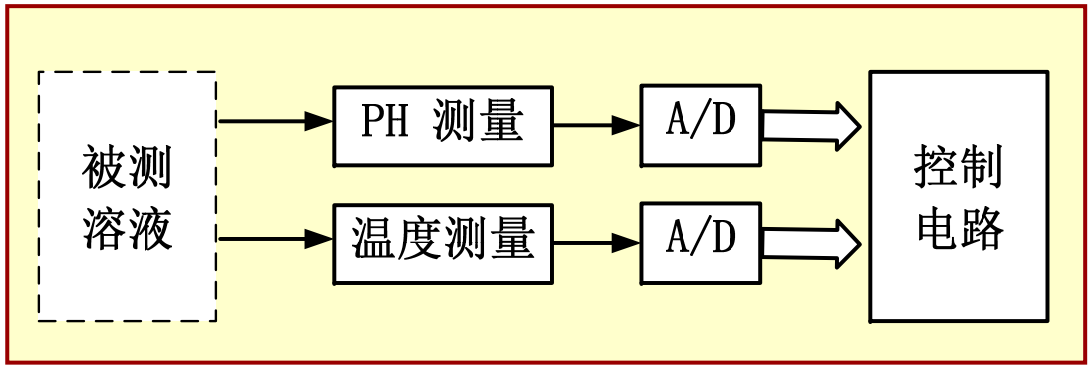
当温度变化±3C^0时，温度影响最大时的偏差不大于0.1。能满足基本和发挥部分的要求。

当温度变化±15C^0时，温度影响最大时偏差不大于0.5。能满足基本部分的要求，但不能满足发挥部分的要求。

本题原则上应该考虑温度补偿问题！

PH值的自动温度补偿方法：

测量溶液的实际温度，然后通过软件方式（包括查表）进行补偿。



3．水位的测量

题目要求：

要求测量范围为0 ～ 200mm，测量偏差不大于5mm，测量时间≤1分钟，以钢直尺的测量结果作为标准值。

分析（略）

设计方案：

① 基于压力传感器的水位计
② 基于超声波测距的水位计

两种方案都能达到题目要求，但大部分作品采用了方案②。

方案一：基于压力传感器的水位计



采用压力敏感传感器，将静压转换为与该液体的高度成比例的电信号。

也是一个典型以电压测量为基础的测量仪表。

传感器由不锈钢探头、导气电缆和电气盒组成。探头与电气盒之间由专用电缆密封连接，电缆中间有一导气管使传感器的背腔与大气相通。当把传感器投入到水中某一位置时，当液位变送器投入到被测液体中某一深度时，传感器迎液面受到的压力为：

$$P - P_o = \rho . g . H$$

式中：

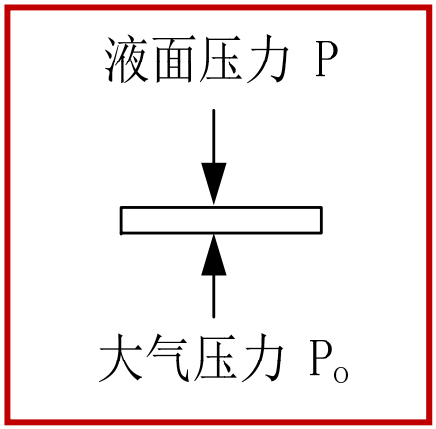
P ： 变送器迎液面所受压力

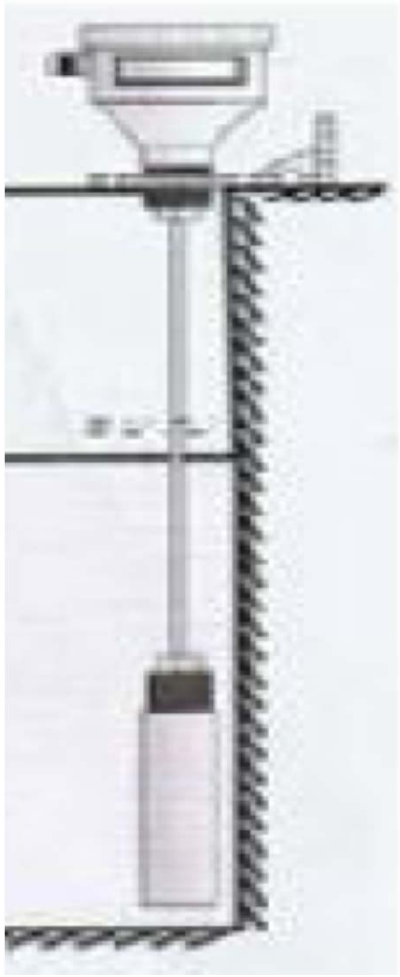
Po ： 液面上大气压

ρ： 被测液体密度

g ： 当地重力加速度

H ： 变送器投入液体的深度

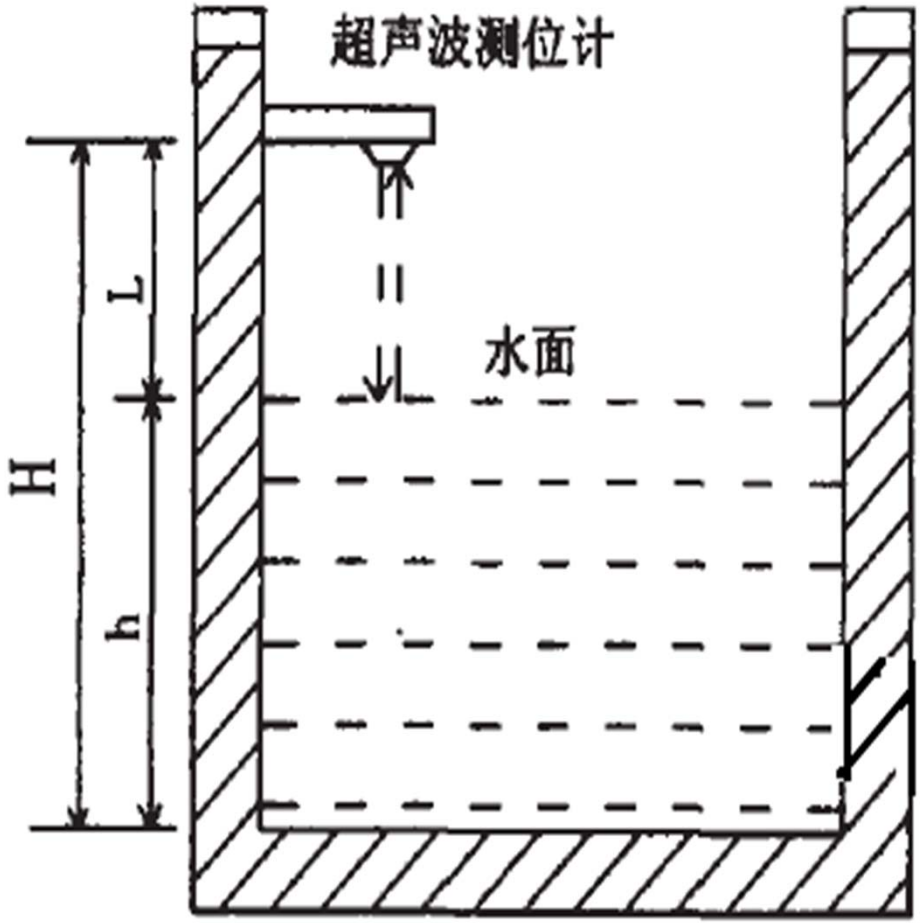




方案二：基于超声波测距的水位计

液介式：探头安装在液体的底部

气介式：探头安装在水面的上方，如下图所示



液位高度公式:

$h=H-L$

$L= v\cdot t /2$

式中：

H：声传感器安装高程

L：声传感器至水面的距离

4. 低功耗系统的设计

便携式或无人值守系统一般是低功耗系统，以延长电池的续航时间。

题目要求：

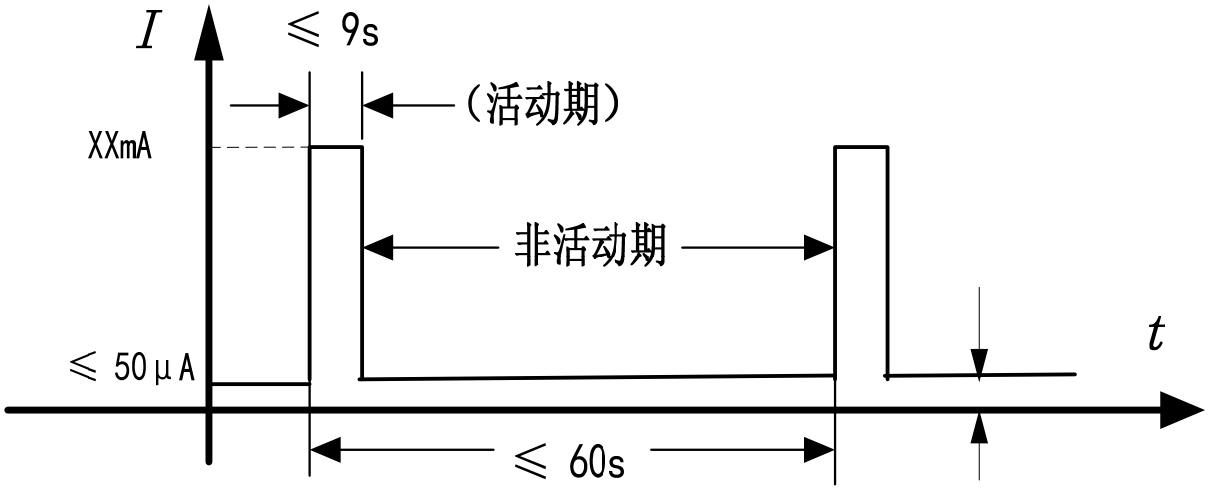
低功耗系统设计：要求工作电流尽可能小（≤50 μA）。

说明：工作电流取10秒内的最小值。

分析：

简易水情检测系统应该按低功耗系统的模式进行设计；

其中，活动阶段的工作时间≤ 9s；非活动阶段的待机电流≤ 50 μA 。



低功耗运行模式：

工作时间≤9s

工作周期≤60s

工作时电流：xxmA

休眠时电流≤50 μA

4. 低功耗系统的设计

① 单片机选型

选择超低功耗、具有休眠模式的单片机芯片：

例：MSP430F149，工作电流为0.4mA，休眠电流为0.9μA。 当MSP430进入休眠状态时，CPU停止工作，但保留外部中断，以便能唤醒CPU进入工作状态。

② 器件选型

选择超低功耗的CMOS集成电路芯片、静态显示方式的低功耗液晶屏等；

必要时，选择具有可关断模式的低功耗芯片。

③ 电源及其动态管理

选择DC/DC稳压模块，低压差线性稳压模块或具有可关断功能的稳压芯片。

例：具有可关断功能的稳压芯片TPS78230，当系统要进入休眠状态时，微处理器将该芯片的EN引脚置低，即可关断电源供电，此时芯片仅0.5μA。

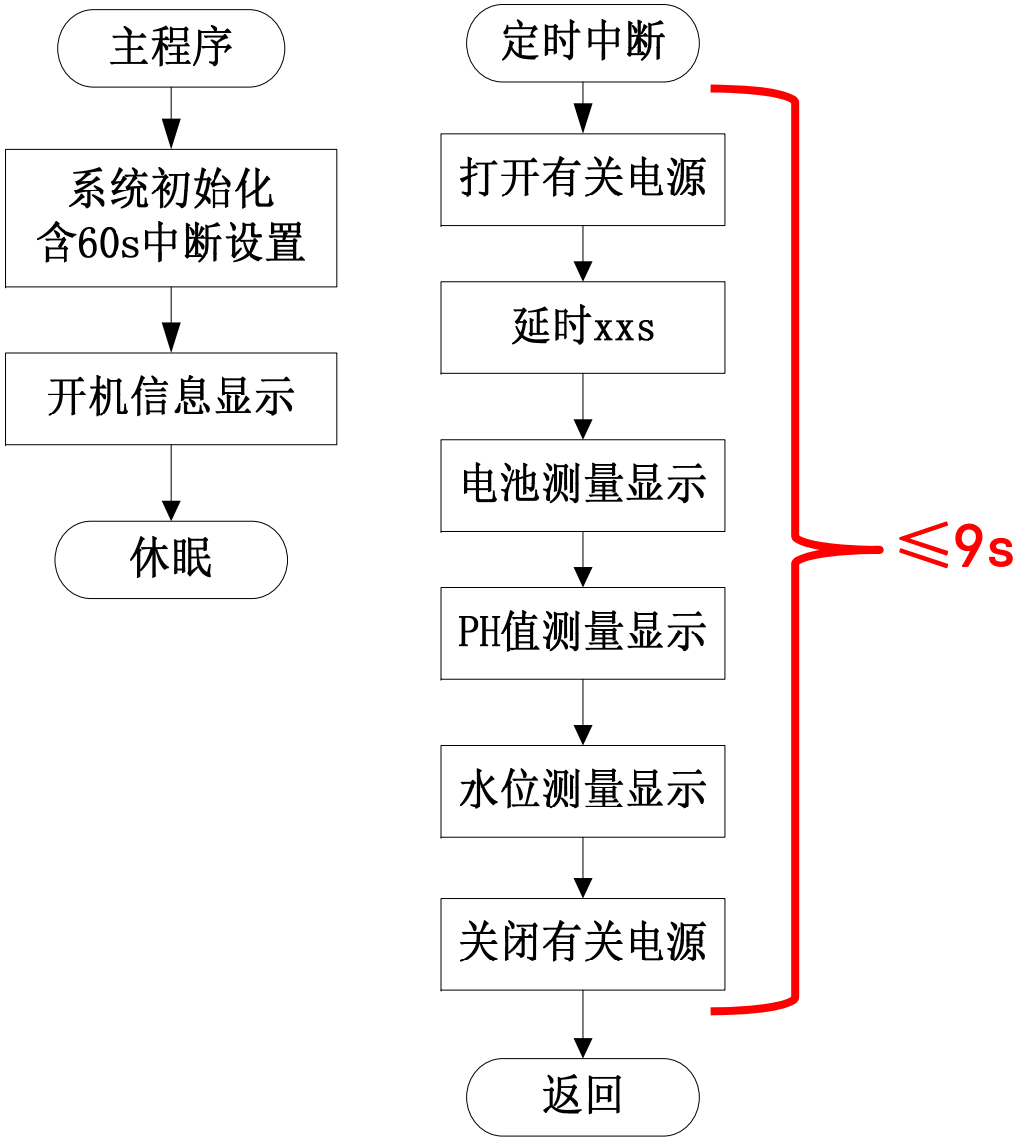
④ 其他措施（略）

低功耗系统的软件设计

编程原则（部分）：

- 不进行测量和数据处理时，让单片机执行一条“sleep”指令，进入低功耗模式。
- 根据不同时段，动态关断不需要工作的电路模块，实现电源的优化配置。
- 编程尽量短并采用优化算法，尽量用中断代替查询，以压缩CPU的运行时间。
- 系统时钟设置在较低的频率上，减少微处理器的功耗。

.....



评审中存在的问题及建议

- 克服设计中的盲目性。建议仪器设计时，要正确理解技术指标的含义，认真分析误差与哪些部分电路相关；然后在对总指标进行分配的基础上选择好核心芯片，并形成相关电路。。
- 建议参加测评前制订一个测评攻略，提高测试水平并加强心理素质方面的训练。
- 设计报告普遍缺乏对实质性内容的分析，电路图、流程图与作品不一致以及电路图中芯片不标型号的现象普遍存在。
- 参赛队的组成原则应该是强强联合。

谢 谢 大 家 ！

敬 请 指 正 ！